

견적서 PDF 생성 가이드

Windows 환경 기준 · generate_quote.py 실행 방법

■ 개요

quote/generate_quote.py 는 ReportLab 라이브러리와 나눔바른고딕 폰트를 사용해 루미의원 경영관리 프로그램 견적서 PDF를 자동으로 생성하는 Python 스크립트입니다. 아래 순서대로 한 번만 환경을 셋업해 두면, 이후에는 명령 한 줄로 PDF를 다시 만들 수 있습니다.

STEP 1. Python 설치 (최초 1회)

① 공식 사이트에서 Python 설치 파일을 다운로드합니다.

<https://www.python.org/downloads/windows/>

② 설치 마법사 첫 화면에서 "Add Python to PATH" 체크박스를 반드시 켜고 "Install Now" 를 누릅니다. (체크를 안 하면 명령 프롬프트에서 python 명령이 인식되지 않습니다.)

③ 설치 완료 후 명령 프롬프트(cmd)를 새로 열어 아래 명령으로 버전이 출력되는지 확인합니다.

```
python --version
```

STEP 2. 나눔 폰트 설치 (최초 1회)

스크립트가 한글을 표시하려면 나눔바른고딕 TTF 파일이 필요합니다.

① 아래 링크에서 "나눔 글꼴 모음"을 다운로드합니다.

<https://hangeul.naver.com/font> (네이버 한글한글 아름답게)

② 압축을 풀고 NanumBarunGothic.ttf, NanumBarunGothicBold.ttf, NanumGothicCoding.ttf 세 파일을 더블클릭한 뒤 "설치" 버튼을 눌러 시스템에 설치합니다.

③ 설치 후 윈도우 폰트 경로는 일반적으로 아래와 같습니다 (스크립트에서 참조하는 경로).

```
C:\Windows\Fonts\NanumBarunGothic.ttf
```

```
C:\Windows\Fonts\NanumBarunGothicBold.ttf
```

STEP 3. ReportLab 라이브러리 설치 (최초 1회)

명령 프롬프트(cmd) 또는 PowerShell 을 열고 아래 명령을 실행합니다.

```
pip install reportlab
```

"Successfully installed reportlab-..." 메시지가 나오면 정상입니다.

STEP 4. 스크립트 폰트 경로 수정 (Windows 1회)

quote/generate_quote.py 를 메모장 또는 VS Code 로 열어 상단의 폰트 경로 3줄을 Windows 경로로 바꿔 줍니다.

수정 전 (Linux 경로):

```
pdfmetrics.registerFont(TTFont('NanumKR',
    '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothic.ttf'))
pdfmetrics.registerFont(TTFont('NanumKR-Bold',
    '/usr/share/fonts/truetype/nanum/NanumBarunGothicBold.ttf'))
```

수정 후 (Windows 경로):

```
pdfmetrics.registerFont(TTFont('NanumKR',  
    r'C:\Windows\Fonts\NanumBarunGothic.ttf'))  
pdfmetrics.registerFont(TTFont('NanumKR-Bold',  
    r'C:\Windows\Fonts\NanumBarunGothicBold.ttf'))
```

※ 경로 앞에 r 을 붙이면(raw 문자열) 백슬래시(\)를 그대로 인식합니다.

STEP 5. 견적서 PDF 생성

① 명령 프롬프트(cmd) 를 열고 저장소 폴더로 이동합니다.

```
cd C:\path\to\lumi-admin
```

② 아래 명령으로 스크립트를 실행합니다.

```
python quote\generate_quote.py
```

③ 정상 실행되면 아래 메시지가 출력되고, 같은 폴더에 PDF 가 생성됩니다.

```
Wrote ../quote/루미의원_경영관리프로그램_견적서.pdf
```

STEP 6. 견적 내용 수정하기

금액, 기간, 항목을 바꾸고 싶다면 generate_quote.py 안에서 다음 위치를 직접 수정한 뒤 STEP 5 명령을 다시 실행하면 됩니다.

수정 위치	내용
items 리스트	세부 내역 9개 항목의 제목·설명·금액
total_tbl 블록	총 견적금액 (₩30,000,000 표기)
'■ 납부 조건' 아래	계약 기간, 분할 납부 조건
'■ 견적 발행처' 아래	발행처 회사 정보
meta_tbl 블록	견적일자, 견적번호

■ 자주 발생하는 오류와 해결법

증상	원인 / 해결
'python' is not recognized...	Python 설치 시 "Add Python to PATH" 체크를 누락. 재설치하거나 환경변수 PATH 에 Python 폴더를 추가.
ModuleNotFoundError: reportlab	STEP 3 의 pip install reportlab 을 다시 실행.
Cannot open resource ...NanumBarunGothic.ttf	폰트 파일이 없거나 경로가 다른 경우. STEP 2 폰트 설치 확인 후 STEP 4 의 경로를 실제 파일 경로로 맞춰 줄 것.
PDF 안의 한글이 □□□ 로 깨짐	폰트가 제대로 등록되지 않은 경우. 폰트 파일이 정확히 위 경로에 있는지 확인.

■ 한눈에 보는 요약

최초 1회

- 1) Python 설치 (Add Python to PATH 체크)
- 2) 나눔 폰트 설치 (NanumBarunGothic / Bold / GothicCoding)
- 3) pip install reportlab
- 4) generate_quote.py 폰트 경로를 C:\Windows\Fonts\... 로 수정

매번 실행

cd C:\path\to\lumi-admin

python quote\generate_quote.py

→ quote\루미의원_경영관리프로그램_견적서.pdf 생성

(주)루미드림 · 박신영